线性规划
(Linear Programming)

2026-2027学年 秋季学期
办公室：人工智能新大楼S107

程　骋　　c_cheng@hust.edu.cn

人工智能与自动化学院

线性规划的定义

当目标函数和约束函数都是仿射时，问题称作线性规划（Linear Programming, LP），一般的线性规划具有以下形式：

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & f_0(x) \\ \text{s.t.} & f_i(x) \le 0, \quad i = 1, \ldots, m, \\ & a_i^{\mathsf{T}} x = b_i, \quad i = 1, \ldots, p. \end{array}$$

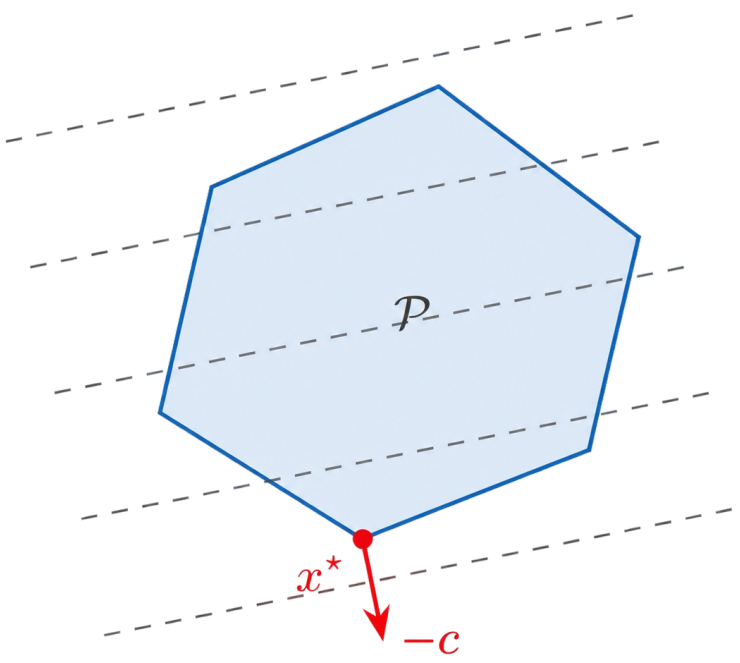
凸问题

$$\Rightarrow \quad \begin{array}{ll} \text{minimize} & c^T x + d \\ \text{subject to} & Gx \preceq h \\ & Ax = b, \end{array}$$

其中 $G \in \mathbb{R}^{m \times n}$， $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$. 当然，线性规划是凸优化问题。

- 常数项 d 不影响最优解（与可行集），通常省略；
- $\max\ c^T x + d$ 等价于 $\min\ -c^T x - d$，所以最大化问题也称为 LP；
- LP 显然是凸优化问题；术语上，*Linear Program* 指问题本身，*Linear Programming* 指这一学科/方法——“programming” 原意是“计划、规划”，而非编程。

线性规划的几何解释



- 可行解是多面体
  $\mathcal{P} = \{x \mid Gx \preceq h,\ Ax = b\}$;
- 目标$c^T x$的等值线是与c正交的超平面（虚线）
- 最优点x^*是$\mathcal{P}$中沿方向$-c$走的最远的点

由最优性条件：$c^T(y - x^*) \geq 0$，$\forall y \in \mathcal{P}$，即超平面$\{y|c^T y = c^T x^*\}$在$x^*$处支撑$\mathcal{P}$。

线性规划的等价变换

为不等式引入松弛变量s_i，得到

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & c^T x + d \\ \text{subject to} \quad & Gx + s = h \\ & Ax = b \\ & s \succeq 0. \end{aligned}$$

证明等价性

将变量x表示为两个非负变量x^+和x^-的差，即$x = x^+ - x^-, x^+, x^- \geq 0$，从而得到问题

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & c^T x^+ - c^T x^- + d \\ \text{subject to} \quad & Gx^+ - Gx^- + s = h \\ & Ax^+ - Ax^- = b \\ & x^+ \succeq 0, \quad x^- \succeq 0, \quad s \succeq 0. \end{aligned}$$

这是标注形式的线性规划，其优化变量是x^+, x^-和s。

线性规划的标准形式

线性规划的两种特殊情况已经被广泛深入地研究，以至于分别被赋予了特殊的名称。在标注形式线性规划中仅有的不等式都是分量的非负约束$x \geq 0$:

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & c^T x \\ \text{subject to} \quad & Ax = b \\ & x \succeq 0. \end{aligned}$$

如果线性规划问题没有等式约束，则称为不等式形式线性规划，常写作

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & c^T x \\ \text{subject to} \quad & Ax \preceq b. \end{aligned}$$

例1：食谱问题（Diet Problem）

历史上第一批被系统研究的LP问题之一（Stigler, 1945）：

- 健康饮食需要m种营养，第i种至少b_i;
- 可选n种食物，用量$x_i, \dots, x_n \geq 0$;
- 单位第j种食物营养i的量为a_{ij}，价格为c_j。

目标：满足营养需求的最便宜食谱：

设：食物量分别为$x_1, \dots, x_n$

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \geq b_i, \quad i = 1, \dots, m, \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

例2：线性分式规划（Linear-fractional progam）

目标是两个放射函数之比–拟凸而非凸：

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & f_0(x) = \dfrac{c^T x + d}{e^T x + f} \\ \text{subject to} & Gx \preceq h, \quad Ax = b \end{array} \qquad \text{dom}\, f_0 = \{x \mid e^T x + f > 0\}.$$

技巧：令$y = \frac{x}{e^T x+f}, z = \frac{1}{e^T x+f}$，得到等价的LP

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & c^T y + dz \\ \text{subject to} & Gy - hz \preceq 0, \quad Ay - bz = 0 \\ & e^T y + fz = 1, \quad z \geq 0 \end{array}$$

例2：线性分式规划（Linear-fractional progam）

证明：从原问题得到变换后的问题

设x是原问题的可行解：

$$Gx \preceq h, \qquad Ax = b, \qquad e^T x + f > 0.$$

令：

$$z = \frac{1}{e^T x + f} > 0, \qquad y = \frac{x}{e^T x + f} = zx.$$

因为$z > 0$，将原约束乘以z，得到：

$$Gy \preceq hz, \qquad Ay = bz,$$

即：

$$Gy - hz \preceq 0, \qquad Ay - bz = 0.$$

同时

$$e^T y + fz = z(e^T x + f) = 1.$$

目标函数变为

$$\frac{c^T x + d}{e^T x + f} = z(c^T x + d) = c^T y + dz.$$

每个原问题的可行解，都对应一个$z > 0$的新问题可行解，且目标函数值相同

例2：线性分式规划（Linear-fractional program）

证明：从新问题还原原问题

设(y,z)满足变换后的约束，且$z>0$。令：

$$x=\frac{y}{z}.$$

将约束除以z，得到：

$$Gx \preceq h, \qquad Ax=b.$$

由归一化约束：

$$e^Tx+f=\frac{e^Ty+fz}{z}=\frac{1}{z}>0.$$

因此x是原问题的可行解，且

$$\frac{c^Tx+d}{e^Tx+f}=\frac{c^Ty/z+d}{1/z}=c^Ty+dz.$$

将新问题的约束写成$z>0$时，两者的可行解一一对应，目标值完全相同

例2：线性分式规划（Linear-fractional progam）

证明：允许$z=0$，得到通常形式的线性规划

若yz在新问题中可行。若$z=0$。设x_0为原问题可行解，则$x=x_0+ty$对原问题可行。

$z=0$在新问题的可行解

$$Gy \preceq 0, \qquad Ay=0, \qquad e^T y=1.$$

$\forall t \geq 0$，$x=x_0+ty$代入原约束

$$Gx = Gx_0 + tGy \preceq h,$$
$$Ax = Ax_0 + tAy = b,$$
$$e^T x + f = e^T x_0 + f + te^T y > 0.$$

同时存在$t=+\infty$，原目标函数与新目标函数值相同

$$f_0(x) = f_0(x_0+ty) = \frac{c^T x_0 + tc^T y + d}{e^T x_0 + te^T y + f} \xrightarrow[t\to+\infty]{} c^T y.$$